

Дорожная карта КВАРТИРНИК ·31

v1.1 — исполнение по шагам: П0 закрыт, П1 исполнен, ядро вывода живое

Проект: СИНГУЛЯР ·31 — КВАРТИРНИК · PWA на GitHub Pages

Такты ядра: v10.12 «АРБИТР» → v10.18 «КОНВЕЙЕР»

Ядро вывода: 4 строки · АВТОАКОРД · Словарь истины

Дата: 9 октября 2026 года

Содержание

1. Резюме для владельца.....	1
2. Точка старта: за что взялась работа.....	2
3. Журнал тактов ядра v10.12–v10.18.....	2
4. П0 дорожной карты — закрыт.....	3
5. П1 дорожной карты — исполнен.....	3
5.1 C17 «СКЛАД» — prefs v2 и ELRC/IndexedDB.....	3
5.2 C18 «СТРОЙ» — AudioWorklet YIN.....	3
5.3 C19 «КОНВЕЙЕР» — один RAF-такт.....	4
6. Ядро вывода: 4 строки и АВТОАКОРД.....	4
7. Испытания и доказательства.....	5
8. Что дальше.....	5

Примечание: содержание собрано полями. После правок кликните по нему правой кнопкой и выберите «Обновить поле», чтобы номера страниц стали точными.

1. Резюме для владельца

Эта редакция дорожной карты фиксирует главное: план исполнен по шагам, и каждое изменение стоит на живом сайте, а не в обещаниях. За день ядро «КВАРТИРНИКА» прошло семь тактов — от «АРБИТРА» до «КОНВЕЙЕРА», и все они работают в проде на GitHub Pages. Владелец видит обновление глазами: бейдж версии в шапке, честный статус в ПУЛЬТе, здоровье дома в томографе.

Ключевое требование владельца исполнено буквально: аккорды на экране ставит сам движок — ученику не нужен никакой файл. Четыре строки (текст выбранного языка, транскрипция кириллицей, оригинал, аккорды) живут одновременно и не сворачиваются. Ложные друзья машинного перевода вылечены словарём истины: «рыбное место» больше не превращается в «фишинг», «порнота» — в «PORNO»; свои пары добавляются прямо в ПУЛЬТе.

Все пункты П0 и П1 дорожной карты закрыты. Испытания четырёх тактов дали **19/19, 13/13, 10/10 и 12/12** проверок; живой прод проверен по <https> отдельным прогоном. Канон дома не тронут: ДЕТИ-сцена, ШИЛКА, самотесты и работа коллеги («КРЫША» v10.14) целы.

2. Точка старта: за что взялась работа

Владелец честно указал на главную ошибку: усилия уходили в интерфейсы, а ядро вывода не менялось. На экране ученика не было аккордов — вместо этого предлагалось «вкатать файл аккордов», чего ребёнок сделать не может и не должен: он только учится. Вторая боль — качество машинного перевода: узнаваемые слова превращались в чужие по смыслу («фишинг» вместо рыбного места).

Ответ построен в три линии. Первая — ядро вывода: четыре строки на экране с автоматической транскрипцией и аккордами от самого движка. Вторая — честность машины: словарь истины, где человек сильнее алгоритма, плюс встроенные пары по приказам владельца. Третья — инфраструктура дорожной карты: склад настроек с миграциями, точный строй через аудио-ворклет и один такт конвейера вместо россыми петель.

Принцип работы — «я не один»: перед каждым тактом сверялись с реальностью репозитория, чтобы не затереть живые работы коллеги. Так v10.14 «КРЫША» легло поверх v10.13 «ЧЕТВЁРКИ», а все следующие такты аккуратно обходили её модули. Каждый такт — отдельный коммит с испытаниями, прод обновлялся пошагово.

3. Журнал тактов ядра v10.12–v10.18

Реестр ниже — хронология ядра «КВАРТИРНИКА». Каждый такт — рабочее состояние на проде с зелёными испытаниями; откат возможен по истории коммитов репозитория.

Таблица 1. Такты ядра «КВАРТИРНИК ·31·»

Такт	Имя	Что сделано
v10.12	«АРБИТР»	ПО дорожной карты закрыт: T-01 фит по ResizeObserver, T-02 вкладки ПУЛЬТа с памятью, T-04 своя палитра поверх темы, T-05 реестр версий window.APP, T-06 инвариант слоёв, T-15 телефон-пульт зала на BroadcastChannel.
v10.13	«ЧЕТВЁРКА»	Ядро вывода: 4 строки на экране — текст выбранного языка, транскрипция кириллицей (ручная пара Мальша или алгоритмический транслит EN/DE/FR/ES/IT), оригинал без сворачивания, аккорды. Автоперевод песни на 17 языков с кэшем в доме.
v10.14	«КРЫША»	Такт коллеги: телефоны по Wi-Fi — WebRTC (PeerJS вшит) и Whisper-автосинхрон; QR-дверь зала. Шасси не тронута — совместная работа сошлась.
v10.15	«АВТОАКОРД»	Приказ «аккорды на экране ставит сам»: движок C16 — 24 тональности, 7 паттернов (дефолт — квартирник Ам·ДВОР), транспонирование $\pm$ полутон, память на песню. Словарь истины: «рыбное место» не «фишинг», «порнота» не «PORNО», свои пары в ПУЛЬТе.

Такт	Имя	Что сделано
v10.16	«СКЛАД»	C17: prefs v2 — единый док настроек с миграциями (разрозненные ключи копят в док, оригиналы не тронуты — честный откат) и ELRC-библиотека на IndexedDB: переводы живут в IDB, зеркало в доме держит последние 400 записей, офлайн-фолбэк честный.
v10.17	«СТРОЙ»	C18: AudioWorklet YIN — детектор высоты живёт в аудио-потоке (CMND + параболическая интерполяция), главный поток только рисует иглу и счёт. Дверь blob: в script-src открыта точечно и задокументирована; фолбэк — автокорреляция для file:// и старых браузеров.
v10.18	«КОНВЕЙЕР»	C19: один RAF-такт на дом — пульс-бит, микрофон «ДЕРЖИ НОТУ» и указатели СВОБОДЫ встали на общий конвейер (поставь/сними, падение одного такта не роняет остальных, частота видна в ЗДОРОВЬЕ). Честный фолбэк на период разбора файла.

4. П0 дорожной карты — закрыт

П0 был варкой «АРБИТРА» (v10.12): шесть задач фундамента — от честного фита текста до моста BroadcastChannel для телефона-пульта зала. Все пункты реестра закрыты и покрыты самотестом ЗДОРОВЬЯ; с тех пор ни один из них не потребовал переделки.

Таблица 2. Реестр П0 (реестр Т-серии)

ID	Задача	Статус
T-01	Фит текста по контейнеру (ResizeObserver, формула C5)	ЗАКРЫТО · v10.12

ID	Задача	Статус
T-02	Контроллер вкладок ПУЛЬТа с памятью kv12.tab	ЗАКРЫТО · v10.12
T-04	Своя палитра поверх темы, сброс через __LAB.reset	ЗАКРЫТО · v10.12
T-05	Реестр версий window.APP {ver, build, cache}	ЗАКРЫТО · v10.12
T-06	Инвариант слоёв в ЗДОРОВЬЕ (z-шкала токенами)	ЗАКРЫТО · v10.12
T-15	Мост BroadcastChannel kv-scene-v1, телефон-пульт зала	ЗАКРЫТО · v10.12

5. П1 дорожной карты — исполнен

П1 — инфраструктурная серия, которая раньше всех остальных откладывалась «на потом». В этой редакции она исполнена тремя тактами подряд: «СКЛАД», «СТРОЙ» и «КОНВЕЙЕР». Ниже — что именно сделано и как это живёт в проде.

5.1 C17 «СКЛАД» — prefs v2 и ELRC/IndexedDB

Настройки дома лежали россыпью по десятку localStorage-ключей, а кэш переводов упирался в квоту пять мегабайт. СКЛАД собирает настройки в единый док s31.prefs.v2 с цепочкой миграций: миграция 1 → 2 переносит разрозненные ключи копией, оригиналы остаются на месте — откат всегда возможен. Большие данные (переводы песен, файлы аккордов) переехали в IndexedDB-библиотеку; зеркало в доме держит последние четыреста записей, поэтому синхронный старт не страдает. Если браузер не отдаёт IndexedDB (приватный режим), дом честно живёт на localStorage, и здоровье говорит об этом прямо.

5.2 C18 «СТРОЙ» — AudioWorklet YIN

Игра «ДЕРЖИ НОТУ» считала высоту голоса автокорреляцией на главном потоке, пропуская кадры ради батареи. Теперь YIN-детектор живёт в аудио-потоке как AudioWorklet: разностная функция, нормализованная разница и параболическая интерполяция дают точную частоту примерно девяносто раз в секунду, а главный поток только рисует иглу и ведёт счёт. Для загрузки модуля из Blob-адреса в CSP открыта четвёртая дверь — blob: в script-src, задокументированная комментарием в голове файла. На file:// и старых браузерах модуль честно не поднимается — C4 продолжает жить автокорреляцией, метка режима показывает правду в панели ноты.

5.3 C19 «КОНВЕЙЕР» — один RAF-такт

Три постоянные петли — пульс-бит, микрофон и указатели СВОБОДЫ — дёргли requestAnimationFrame каждая сама по себе. Конвейер собирает их в общий такт: поставить задачу, снять её, уронить одну без падения остальных; частота кадров видна в ЗДОРОВЬЕ. Отдельная честная деталь: файл весит шесть с половиной мегабайт, и браузер рисует кадры прямо во время его разбора — поэтому такт, не нашедший конвейер при первом запуске, временно самозаводится через RAF и переключается на конвейер, как только тот появляется.

Таблица 3. Реестр П1

Пункт	Реализация	Статус
prefs v2 с миграциями	C17 «СКЛАД»: единый док s31.prefs.v2, миграция 1 → 2 переносит разрозненные ключи копией (оригиналы не тронуты), цепочка версий открыта для будущих	ИСПОЛНЕНО · v10.16
ELRC / IndexedDB-библиотека	C17: база «s31-склад» (stores: prefs, библиотека); переводы — целиком в IDB, зеркало в доме 400 записей; при недоступности IDB — честная жизнь на localStorage	ИСПОЛНЕНО · v10.16
AudioWorklet YIN в «ДЕРЖИ НОТУ»	C18 «СТРОЙ»: YIN в аудио-потоке (2048 сэмплов, CMND, порог 0.15, параболическая интерполяция), ~93 обновления/с, главный поток свободен; CSP-дверь blob: задокументирована в голове файла	ИСПОЛНЕНО · v10.17
Один RAF-конвейер	C19 «КОНВЕЙЕР»: общий такт window.__КОНВЕЙЕР, три постоянные петли переведены (пульс, микрофон, СВОБОДА), API поставь/сними, здоровье показывает число петель и частоту	ИСПОЛНЕНО · v10.18

6. Ядро вывода: 4 строки и АВТОАКОРД

Экран ученика — ровно четыре строки. Первая: текст на языке, выбранном человеком. Вторая: транскрипция этого текста кириллическими графемами — ручная пара Малыша приоритетна, иначе работает алгоритмический транслит (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский и универсальный). Третья: оригинал песни — не сворачивается никогда. Четвёртая: аккорды.

Аккорды берутся по честной лестнице приоритетов. Сначала файл песенника (профессиональный режим) и встроенные пометки [Am] в оригинале. Если их нет — вступает АВТОАКОРД: движок держит диатонику двадцати четырёх тональностей и семь гармонических паттернов; по умолчанию — квартирник Am с сеткой ДВОР (Am–Dm–E–Am) и сменой через две строки. Тональность сдвигается на полтона кнопками ПУЛЬТа и запоминается для каждой песни; сетка — учебная, и это сказано прямо в описании режима.

Словарь истины — второй страж качества перевода. Встроенные пары исполняют приказы владельца: «фишинг» заменяется на «рыбалку», латиница rogn и rogn — на «порноту». Свои пары добавляются в ПУЛЬТе, действуют сильнее встроенных и переживают перезапуск. Правка применяется к новым переводам и к кэшу при чтении, поэтому починка не требует правки кода — человек правит словарь, а не движок.

7. Испытания и доказательства

Каждый такт гонялся в браузерере (Playwright) до пуша и проверялся на живом сайте после пуша. Проверки покрывают не только «работает», но и «честно говорит»: статусы, метки режимов и здоровье показывают фактическое состояние, а не бодрый оптимизм.

Таблица 4. Испытания тактов v10.15–v10.18

Такт	Проверено	Итог
v10.15 «АВТОАКОРД»	4 строки без файла (Am·Am·Dm·Dm·E·E), транспонирование, БЛЮЗ даёт Am7, словарь истины, статус, консоль	19/19
v10.16 «СКЛАД»	миграция 1 → 2, переживание перезагрузки через IDB, сквозная запись настроек, ЗДОРОВЬЕ	13/13

Такт	Проверено	Итог
v10.17 «СТРОЙ»	ворклет жив в аудио-потоке, 230 обновлений за 1,5 с, честная метка режима, стоп без ошибок	10/10
v10.18 «КОНВЕЙЕР»	петли встают/снимаются, микрофон на конвейере, вечер стартует, частота 60 кадр/с	12/12
Прод GitHub Pages	живой сайт по https: версии, бейдж, аккорды на экране, здоровье, ноль ошибок страницы	пройдено

Прод-прогон по https после каждого пуша: версия и бейдж в шапке обновляются, аккорды стоят на живом экране, здоровье сообщает о складе, стрóе и конвейере, ошибок страницы нет. Service worker поднимает номер кэша каждым тактом, поэтому установленная PWA подхватывает обновление при перезапуске вкладки.

8. Что дальше

План на следующую итерацию. Первое — вердикты владельца по нумерованному реестру 1–373: разметка «ПОСТОЯНКА/КОЛДОВАТЬ» превращает три сотни позиций в два честных списка и задаёт порядок дальнейшей варки. Второе — хотелки коллеги из разобранных архивов: их прототипы уже в БИБЛИОТЕКАХ репозитория, и их стоит сводить с ядром тем же пошаговым способом, каким легла «КРЫША».

Третье — накопление музыкального слоя: реальные тональности песен репертуара от владельца, чтобы дефолты АВТОАКОРДА совпадали с жизнью, и пополнение словаря истины по фидбеку учеников. Четвёртое — П2 дорожной карты из архивных прототипов (сцена-как-ОС, живые профили): они остаются в реестре и ждут своей очереди. Дорожная карта живёт рядом с кодом: этот документ лежит в ДОКУМЕНТАХ репозитория рядом с обеими картами v1.0, и каждая ссылка — вечная.